



**CAMPERMINDER**  
ENHANCE YOUR JOURNEY

# CamperMinder Level

Anleitung – vom Auspacken bis zum Nivellierungssystem auf dem Handy

**Ohne App, ohne Konto, ohne Koppeln.** Alles, was über die erste Minute hinausgeht, ist eine Erweiterung, die du bei Bedarf dazunimmst.

1. In einer Minute zum Nivellierungssystem
2. Einbauen
3. Einmal einrichten
4. Die Anzeige verstehen
5. Was die Leuchten sagen
6. Sprache
7. Ins eigene WLAN (Erweiterung)
8. Fernalarm einrichten (Erweiterung)
9. Software-Updates
10. Mit Home Assistant (Erweiterung)
11. MQTT – Anbindung an andere Systeme (Erweiterung)
12. Wenn etwas nicht klappt

# 1 · In einer Minute zum Nivellierungssystem



Der Aufkleber auf dem Gerät. Die Codes in dieser Anleitung funktionieren genauso wie die auf dem Gerät.

Auf dem Gerät klebt dieser Aufkleber mit drei Codes. Du brauchst nichts zu tippen: Für den ersten Start scannst du **Code 1 und dann Code 2**. Code 3 kommt erst später dazu, wenn das Gerät in deinem WLAN ist.

**Womit scannen:** Mit der Kamera-App des Handys – die Kamera auf den Code halten, bis ein Hinweis erscheint, und den antippen. Auf Android geht auch Google Lens. Liest die Kamera nichts, ist in ihren Einstellungen das Scannen von QR-Codes vielleicht abgeschaltet.



Der ganze erste Start.

## 1. Strom anschließen, auf einem von zwei Wegen:

- **USB-C**, 5 V: an eine USB-Steckdose im Fahrzeug, ein USB-Netzteil oder eine Powerbank.
- **Schraubklemme**, 7 bis 36 V: **VIN** an Plus, **GND** an Minus der Aufbaubatterie, also 12 oder 24 V direkt aus dem Bordnetz. Falsch herum angeklemt passiert nichts, es geht nur nichts.

Beide dürfen auch gleichzeitig stecken, dann versorgt die stärkere Quelle. Die **grüne** Leuchte zeigt: Strom ist da. Nach wenigen Sekunden ist das Netz **CamperMinder** bereit.

## 2. Code 1 scannen: Handy verbinden.

Das Handy fragt, ob es dem Netz **CamperMinder** beitreten soll: **Verbinden** bzw. **Beitreten** bestätigen. Das ist das eigene Netz des Geräts, nicht dein eigenes WLAN, etwa der Router im Fahrzeug – ein Passwort braucht es ab Werk nicht.

Weil dieses Netz kein Internet hat, reagiert jedes Handy etwas anders:

- **iPhone:** Oft öffnet sich die Bedienseite jetzt **von selbst**, in einem Fenster namens *Anmelden*. Dann bist du fertig und brauchst Code 2 nicht. Wenn du das Fenster schließt, fragt das iPhone, wie es weitergehen soll: **Ohne Internet verwenden**. Öffnet sich nichts, weiter mit Code 2.
- **Android:** Die Bedienseite öffnet sich meist **nicht** von selbst. Das Handy zeigt eventuell an, das Netz habe kein Internet, und fragt, ob es verbunden bleiben soll: **Ja** bzw. **Verbindung beibehalten**. Dann weiter mit Code 2.

3. **Code 2 scannen: Bedienseite öffnen.** Die Seite `192.168.4.1` öffnet sich im Browser, dein Nivellierungssystem ist bereit.

Mehr ist für den Betrieb nicht nötig. Das Gerät braucht kein Internet, und du kannst die Seite jederzeit wieder so öffnen: im Netz CamperMinder Code 2 scannen.

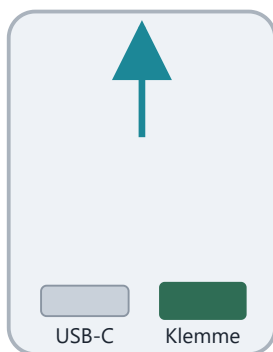
### Ohne Aufkleber, oder wenn ein Code nicht geht

- **Statt Code 1:** In den WLAN-Einstellungen des Handys **CamperMinder** wählen. Ab Werk hat dieses Netz kein Passwort. Hast du unter *Technik* → *Eigenes Netz* ein eigenes vergeben, gilt dein – dann passt Code 1 nicht mehr, das Netz musst du von Hand wählen.
- **Statt Code 2:** Im Browser `192.168.4.1` eingeben. Manche Browser machen daraus eine Suche; dann vollständig `http://192.168.4.1` eingeben.
- **Abkürzung auf Samsung-Handys:** *Einstellungen* → *Verbindungen* → *WLAN*, beim verbundenen Netz **CamperMinder** auf das Zahnrad tippen, dann **Router verwalten**. Das öffnet ebenfalls `192.168.4.1`.

**Ein Symbol wie eine App.** Die Seite dafür im richtigen Browser öffnen, nicht im Fenster *Anmelden* des iPhone: auf dem iPhone in Safari `192.168.4.1` aufrufen, dann *Teilen* → *Zum Home-Bildschirm*; auf Android in Chrome, dann *:* → *Zum Startbildschirm hinzufügen*. Code 2 öffnet die Seite bereits im richtigen Browser. Das Symbol öffnet sie im Vollbild – wo ein Bluetooth-Gerät eine App braucht, steckt hier die Seite im Gerät selbst, und jedes Update bringt sie mit.

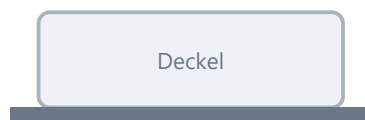
## 2 · Einbauen

**Draufsicht**  
**VORN = Fahrtrichtung**



hinten

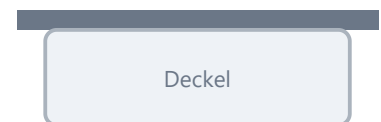
**Deckel oben**  
der Normalfall



flach auf eine feste Fläche

**Deckel unten**

z. B. unter einem Regalbrett



danach einstellen:

**Anzeige → Gerät → Einbaulage**

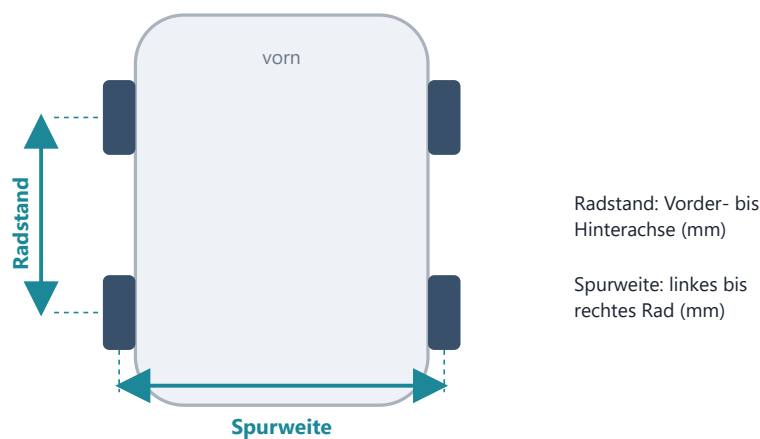
Der Pfeil auf der Gehäusewand zeigt nach vorn. USB-Buchse und Klemme liegen hinten.

- **Der Pfeil zeigt nach vorn.** Er steht auf der Gehäusewand und zeigt in Fahrtrichtung, USB-Buchse und Klemme liegen hinten. Um 90 Grad verdreht eingebaut verwechselt das Gerät längs und quer.
- **Deckel oben** ist der Normalfall. Wer das Gehäuse unter ein Regalbrett klebt, stellt unter *Anzeige* → *Gerät* → *Einbaulage* auf **Deckel unten** und kalibriert danach neu (siehe Abschnitt 3).
- **Fest und flach.** Auf eine ebene, feste Fläche schrauben oder kleben. Ein Gerät, das wackelt, misst das Wackeln.

## 3 · Einmal einrichten

### Schritt 1: Fahrzeug eintragen

*Anzeige* → *Fahrzeug*: Fahrzeugart, Radstand und Spurweite. Aus den Maßen rechnet das Gerät, wie viele Zentimeter jede Ecke hoch muss.



Die beiden Maße. Auf  $\pm 5$  cm genau reicht völlig – geschätzte Fantasiewerte nicht.

Die Maße bestimmen zweierlei: wie hoch jede Ecke angehoben werden muss – und ab wann „eben“ gilt. Grob falsche Maße verschieben also auch den Punkt, an dem das Gerät „steht eben, Stopp“ sagt.

### Schritt 2: Fahrzeug waagerecht stellen und kalibrieren

Das Fahrzeug einmal **wirklich waagerecht** stellen, mit einer Wasserwaage längs und quer geprüft, und auf *Anzeige* unter den Ansichten **Neigung kalibrieren** tippen. Ab Werk ist der Sensor bereits kalibriert; dieser Schritt gleicht aus, wie das Gerät in deinem Fahrzeug sitzt.

- **Das ist die größte Fehlerquelle, nicht der Sensor.** Alles, was hier schiefsteht, steckt dauerhaft in allen späteren Zentimeter-Angaben.
- Während des Drückens **nicht im Fahrzeug bewegen**.
- Danach **rund eine Minute am Strom lassen**: Erst dann ist der Nullpunkt dauerhaft gespeichert und übersteht jeden Neustart.
- **Neu kalibrieren** musst du nach jeder Änderung der Einbaulage (oben/unten) und wenn du das Gerät umsetzt.

**Wie lange hält die Kalibrierung?** Solange das Gerät nicht bewegt wird, unbegrenzt – sie übersteht Stromausfall und Software-Update. Ein Wohnmobil erlebt allerdings zwischen Winternacht und Sommermittag 40 bis 50 Grad Unterschied, und der Nullpunkt jedes Beschleunigungssensors wandert ein wenig mit der Temperatur. Scheint die Anzeige über die Jahreszeit zu wandern, einfach noch einmal kalibrieren.

## 4 • Die Anzeige verstehen

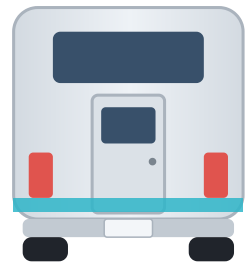
Die Bedienseite zeigt dein Fahrzeug in drei Ansichten: von oben mit einer wandernden Blase, von der Seite und von hinten, dazu eine Anweisung in Klartext, welche Ecke wie viele Zentimeter angehoben werden muss. Die Grafik richtet sich nach der Fahrzeugart, die du eingestellt hast.



Wohnmobil: Draufsicht



Seitenansicht (längs)



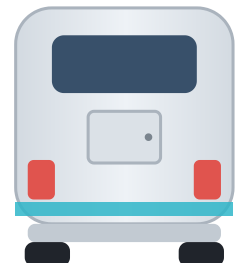
Heckansicht (quer)



Wohnwagen: Draufsicht



Seitenansicht (längs)



Heckansicht (quer)

### Die Toleranz ist der Maßstab

Die Toleranz ist nicht nur die Grenze zwischen „eben“ und „nicht eben“, sondern der Maßstab der Anzeige selbst: **Toleranzgrenze = Rand der grünen Zone**. Steht das Fahrzeug innerhalb der Toleranz, steht die Blase in der Mitte, die Anzeigen stehen mittig und die Seitenansichten waagrecht.

Deshalb sieht die Anzeige mit 5 cm Toleranz größer aus als mit 1 cm. Sie zeigt dieselbe Messung, nur an dem Maßstab, den du vorgegeben hast: Wer 5 cm erlaubt, will bei 4 cm nicht sehen, dass 4 cm fehlen – er will sehen, dass er fertig ist.

**Einmal „eben“ bleibt „eben“**, bis die Neigung deutlich über die Toleranz hinausgeht. So springt die Anzeige an der Grenze nicht hin und her.

## Wie ruhig soll die Anzeige sein?

Das ist Geschmack: Der eine will, dass sie steht wie angenagelt, der andere will jede Regung sehen. Deshalb gibt es zwei Regler, auf der Bedienseite unter **Anzeige**. Sie wirken sofort, ohne Neustart – zum Ausprobieren im Fahrzeug.

| Was du beobachtest                        | Regler              | Richtung  |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------|
| zappelt im Stand noch                     | <b>Anzeigeruhe</b>  | höher     |
| hinkt beim Auffahren hinterher            | <b>Anzeigeruhe</b>  | niedriger |
| folgt beim Rangieren zu ruckelig          | <b>Anzeigeruhe</b>  | höher     |
| springt an der Toleranzgrenze hin und her | <b>Haltebereich</b> | höher     |

**Anzeigeruhe** geht von 0 bis 10, Vorgabe 5. Sie ändert nichts an der Messung und nichts an der Toleranz – nur die Geduld.

| Ruhe     | Reaktionszeit | Woran man es merkt                    |
|----------|---------------|---------------------------------------|
| 0        | sofort        | die Zahl lebt, jede Regung sofort     |
| 2        | rund 1 s      | leichtes Wandern der letzten Stelle   |
| <b>5</b> | rund 6 s      | <b>steht im Stand still</b>           |
| 10       | rund 24 s     | steht ebenso still, folgt aber träger |

**Zum Ausprobieren nach unten drehen, nicht nach oben.** Oberhalb von etwa 3 wird die Anzeige nicht mehr sichtbar ruhiger, sie reagiert nur noch später. Den Unterschied zwischen 5 und 10 siehst du nicht im Stillstand, sondern wenn du dich ans Fahrzeug lehnst.

**Haltebereich** in Prozent, Vorgabe 125: Wie weit die Neigung über die Toleranz hinausgehen darf, bevor „eben“ zurückgenommen wird. 100 % heißt sofort – dann springt die Anzeige an der Grenze hin und her.

## Präzisionsmodus

Wem die Anzeige zu grob ist, schaltet den **Präzisionsmodus** ein: Dort steht die Blase auch innerhalb der Toleranz an ihrer echten Stelle, die Winkel stehen mit zwei Nachkommastellen da, und statt der Zentimeter gilt **Toleranz genau** in Grad – dieselbe Zahl für beide Achsen. Der Schalter sitzt auf der Bedienseite unter *Fahrzeug*.

## 5 • Was die Leuchten sagen

| Leuchte                          | Bedeutung                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● <b>grün</b> , an               | Strom ist da                                                                                                                   |
| ● <b>rot</b> , lang an, lang aus | Das eigene Netz ist offen: Code 1, dann Code 2 – oder von Hand mit <b>CamperMinder</b> verbinden und <b>192.168.4.1</b> öffnen |

|                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● <b>rot</b> , ein kurzes Blinken alle drei Sekunden    | Das Gerät ist in deinem WLAN                                                                |
| ● <b>rot</b> , gleichmäßig im Halbsekundentakt          | Der Sensor antwortet nicht. Bitte melden.                                                   |
| ● <b>rot</b> , hektisches Doppelblinken, dazu drei Töne | <b>Wächteralarm:</b> Das Fahrzeug hat seine Lage verändert                                  |
| ○ <b>rot</b> aus                                        | Die Leuchte ist mit dem Schalter <i>Status-LED</i> abgeschaltet. Ein Alarm blinkt trotzdem. |

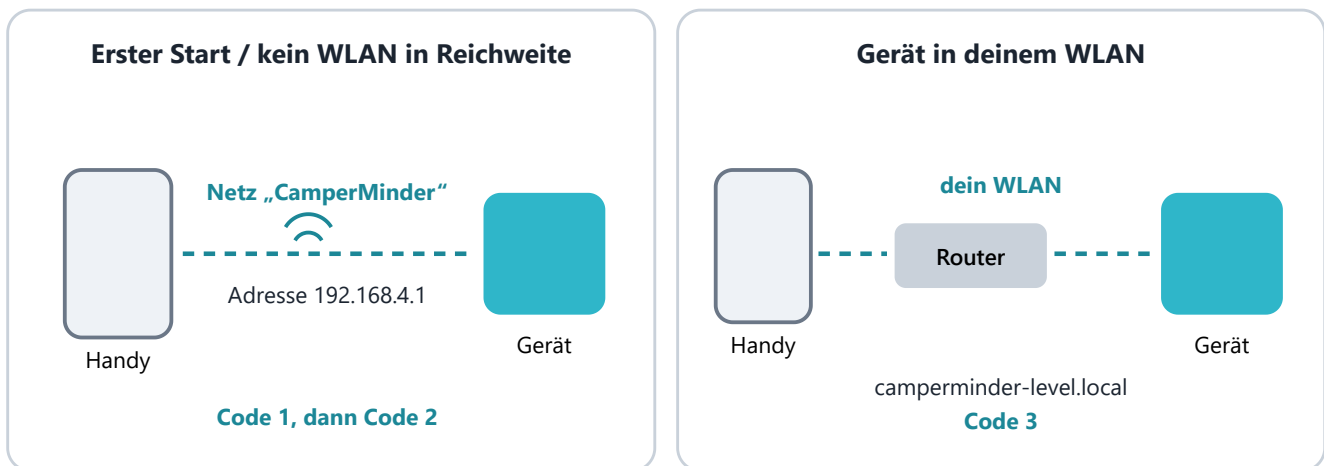
## 6 · Sprache

Die Bedienseite spricht **Deutsch und Englisch**. Ohne eigene Wahl richtet sie sich nach der Spracheinstellung des Handys; umstellen unter Reiter **Technik** → **Sprache**.

Die Wahl gilt **je Handy**, nicht je Gerät – zwei Leute in einem Fahrzeug lesen so jeder in seiner Sprache. Die Namen der Messwerte bleiben deutsch, damit Home Assistant und MQTT bei einem Sprachwechsel weiter zusammenpassen.

## 7 · Ins eigene WLAN (Erweiterung)

Nur nötig für automatische Updates und Home Assistant. Ohne diesen Schritt funktioniert alles andere unverändert, unterwegs sowieso.



Zwei Wege zum selben Gerät. Ist dein WLAN außer Reichweite, öffnet das Gerät nach etwa 20 Sekunden wieder sein eigenes Netz.

1. Das Handy mit dem Netz **CamperMinder** verbinden (Code 1) und die Seite mit **Code 2** öffnen – Code 2 öffnet sie im richtigen Browser. **Nicht im Fenster Anmelden** des iPhone arbeiten: Das schließt sich, sobald das Handy das Netz wechselt, und dann kann die Seite das Gerät nicht mehr suchen. Dort *Technik* → *WLAN*, Name und Passwort deines WLANs eintragen, **Speichern und verbinden**.

2. **Auf der Seite bleiben.** Das Gerät startet neu und meldet sich in deinem WLAN an. Das Netz CamperMinder verschwindet, und dein Handy kehrt von selbst in dein WLAN zurück. Die Seite sucht das Gerät dann dort und zeigt nach meist unter einer Minute: *Gefunden: Das Gerät ist in deinem WLAN unter 192.168.178.45 erreichbar* (die Zahl ist bei dir eine andere).
3. **Im Heimnetz öffnen** tippen und dort das Symbol neu auf den Home-Bildschirm legen.

Damit hast du zwei Symbole, und beide bleiben richtig. Ist das Gerät in deinem WLAN, gilt die neue Adresse. Ist dein WLAN nicht in Reichweite, öffnet das Gerät nach etwa 20 Sekunden wieder sein eigenes Netz, und es gilt `192.168.4.1`. Die Zugangsdaten bleiben gespeichert.

**Code 3 auf dem Aufkleber** öffnet das Gerät in deinem WLAN über seinen Namen, `camperminder-level.local` **1**, ganz gleich, welche Adresse dein Router ihm gibt. Dein Handy muss dafür in deinem WLAN sein, nicht im Netz CamperMinder. Auf dem iPhone klappt das, auf Android nicht auf jedem Gerät. Öffnet Code 3 dort nichts, nimm das Symbol, das du dir in Schritt 3 angelegt hast.

| Du bist ...                                                                                      | Code                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| beim ersten Start, oder dein WLAN ist nicht in Reichweite: das Gerät hat sein eigenes Netz offen | <b>1</b> , dann <b>2</b> |
| das Gerät ist in deinem WLAN                                                                     | <b>3</b>                 |

**Kommt das Netz CamperMinder nach einer halben Minute wieder**, hat die Anmeldung nicht geklappt, meist wegen eines Tippfehlers im Passwort. Die Seite sagt das dann auch. Einfach wieder verbinden, berichtigen, speichern.

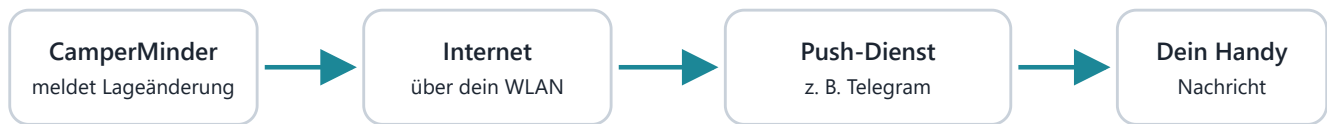
### Wenn die Seite das Gerät nicht findet

- **Im Router nachsehen.** In der Geräteliste deines Routers steht das Gerät unter seinem Namen, meist **camperminder-level**, bei der Fritzbox unter *Heimnetz* → *Netzwerk*. Die Adresse daneben im Browser aufrufen. Den genauen Namen nennt die Seite unter *Technik* als *Name im Netz*.
- **Code 3 scannen** oder `camperminder-level.local` im Browser eingeben. Auf dem iPhone klappt das fast immer, auf Android nicht auf jedem Gerät.
- **Beim nächsten Mal nachlesen.** Das Gerät merkt sich seine Adresse. Wenn du das nächste Mal im Netz CamperMinder bist, steht sie oben unter *Technik* → *WLAN*.

Die Suche findet nichts in Gäste-WLANs, die ihre Geräte voneinander abschotten, und in ungewöhnlich eingerichteten Netzen. Dann bleibt der Blick in den Router.

## 8 · Fernalarm einrichten (Erweiterung)

Der Wächter meldet eine Lageänderung an alle, die das Gerät erreichen – im eigenen Netz. Wer am Strand steht, während das Fahrzeug aufgebockt wird, erfährt es damit erst bei der Rückkehr. Genau dafür gibt es den Fernalarm: Das Gerät schickt die Meldung selbst an einen Push-Dienst, den **du** betreibst oder benutzt.



Der Weg der Meldung. Kein Konto bei uns, keine Daten bei uns.

**Kein Konto bei uns, keine Daten bei uns, keine Verfügbarkeitszusage.** Das ist der Preis dafür, dass es nichts kostet und niemand mitliest.

Reiter **Technik** → Abschnitt **Fernalarm**: Adresse eintragen, speichern, **Testmeldung senden**. Der letzte Schritt ist gehört unbedingt dazu – ein Alarmweg, den niemand ausprobiert hat, ist keiner.

## Was in das Feld gehört

Zwei Betriebsarten, unterschieden am Platzhalter `{text}` :

|          | Adresse                  | Was das Gerät tut                                            |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | ohne <code>{text}</code> | schickt die Meldung als Rumpf einer POST-Anfrage             |
| <b>B</b> | mit <code>{text}</code>  | setzt die Meldung kodiert in die Adresse ein und ruft sie ab |

## Dienste

| Dienst                               | Beispiel                                                                                               | Art      | Kosten                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Telegram</b>                      | <code>https://api.telegram.org/bot&lt;TOKEN&gt;/sendMessage?chat_id=&lt;Nr&gt;&amp;text={text}</code>  | B        | kostenlos                             |
| <b>Home Assistant Webhook</b>        | <code>https://dein-ha/api/webhook/xyz</code>                                                           | A        | kostenlos, wenn HA ohnehin läuft      |
| <b>Node-RED, n8n, eigener Dienst</b> | Adresse des Ablaufs                                                                                    | A oder B | eigener Server                        |
| <b>ntfy selbst betrieben</b>         | <code>https://ntfy.mein-server/mein-thema</code>                                                       | A        | kostenlos, braucht einen Server       |
| <b>ntfy.sh (gehostet)</b>            | <code>https://ntfy.sh/mein-thema</code>                                                                | A        | Grenzen im Gratisteil, Tarife darüber |
| <b>IFTTT Webhooks</b>                | <code>https://maker.ifttt.com/trigger/&lt;Ereignis&gt;/with/key/&lt;Schlüssel&gt;?value1={text}</code> | B        | Gratisteil begrenzt                   |

**Empfehlung für den Standardfall: Telegram.** Kein Server, kein Abo, kein weiterer Dienst, den man kennenlernen muss – ein Bot bei @BotFather, und die Meldung landet in einem Chat. Wer Home Assistant betreibt, nimmt besser den Webhook: Dann entscheidet die Automatisierung, wohin die Meldung geht, und kann auch Dienste bedienen, die das Gerät selbst nicht ansprechen kann.

**Pushover und Ähnliches gehen nicht direkt.** Sie verlangen eine POST-Anfrage mit mehreren Formularfeldern; dafür passt keine der beiden Betriebsarten. Der Weg dorthin führt über einen Webhook in Home Assistant oder Node-RED – der nimmt die Meldung entgegen und schickt sie weiter.

## Telegram einrichten

**1. Bot anlegen.** In Telegram **@BotFather** anschreiben, `/newbot`, Anzeigename eingeben (etwa `CamperMinder`), dann einen eindeutigen Benutzernamen, der auf `bot` endet. BotFather antwortet mit dem **Token**:

```
8123456789:AAHxyz-abcDEF_ghiJKL1234567890mnop
```

**2. Den Chat starten.** Den eigenen Bot öffnen und **Start** drücken. Ein Bot darf niemandem schreiben, der ihn nicht zuerst angeschrieben hat – ohne diesen Schritt schlägt alles Weitere fehl.

**3. Chat-Nummer holen.** Im Browser aufrufen:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
```

In der Antwort steht `"chat":{"id":123456789,...}` – diese Zahl ist die Chat-Nummer. Kommt `{"ok":true,"result":[]}`, fehlt Schritt 2.

**4. Im Browser gegenprüfen,** bevor etwas ins Gerät getippt wird:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage?chat_id=<NUMBER>&text=Test
```

`{"ok":true,...}` und die Nachricht auf dem Handy heißt: passt. Bei `403` fehlt Schritt 2, bei `401` stimmt der Token nicht.

**5. Ins Gerät eintragen** – dieselbe Adresse, statt `Test` der Platzhalter:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage?chat_id=<NUMBER>&text={text}
```

*Technik* → *Fernalarm*, eintragen, **speichern, Testmeldung senden**. Die Adresse braucht rund 120 Zeichen, das Feld fasst 191.

## Wenn schon ein Bot vorhanden ist

Wer Telegram bereits mit Home Assistant oder einem anderen System benutzt, braucht **keinen neuen Bot** – und muss nichts umstellen: **Das Gerät schickt nur, es liest nie**. Es ruft ausschließlich `sendMessage` auf. Mehrere Absender auf demselben Bot stören sich nicht. Ein bestehender Webhook oder ein laufendes Abrufen durch Home Assistant bleibt unberührt.

- **Token:** steht in der Konfiguration des bestehenden Systems (bei Home Assistant unter `telegram_bot: api_key`). Sonst in Telegram bei **@BotFather** → `/mybots` → Bot auswählen → *API Token*.
- **Chat-Nummer:** ebenfalls aus der bestehenden Konfiguration (bei Home Assistant `allowed_chat_ids`).

`getUpdates` **in diesem Fall nicht aufrufen**. Telegram lässt nur einen Abrufer gleichzeitig zu: Ist für den Bot ein Webhook gesetzt, antwortet `getUpdates` mit `409 Conflict`; ruft ein anderes System gerade ab, reißt man ihm die Meldung weg. Die Chat-Nummer kommt deshalb aus der vorhandenen Konfiguration – oder aus einem zweiten, eigenen Bot.

**Ein eigener Bot lohnt sich trotzdem**, wenn die Alarmmeldung anders klingen oder in einem anderen Chat landen soll als der übrige Hausbetrieb. Beides geht, es ist eine Frage des Geschmacks und nicht der Technik.

## Der Token ist ein Geheimnis

Wer den Token hat, kann als dieser Bot schreiben. Er steht im Gerät und ist auf der Geräteseite lesbar – bei offenem eigenem Netz also für jeden in Funkreichweite. **Wer den Fernalarm benutzt, vergibt unter Technik → Eigenes Netz ein Passwort.** Und er gehört auf kein Bildschirmfoto.

## Was der Fernalarm nicht kann

- **Er braucht Internet am Fahrzeug.** Ohne eingetragenes WLAN mit Verbindung nach draußen geht nichts hinaus – auf einem Stellplatz ohne Empfang bleibt nur der Summer und die eingerastete Meldung im Gerät.
- **Er weiß nicht, ob die Meldung ankommt.** Das Gerät erfährt vom Dienst nur, ob dieser sie angenommen hat. Was danach passiert, liegt beim Dienst und bei deinem Handy. Deshalb die Testmeldung.
- **Eine Meldung je Alarm.** Der Alarm rastet im Gerät ein und bleibt stehen, bis er quittiert wird – wiederholt verschickt wird er nicht.

## 9 · Software-Updates

| Lage                  | Weg                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Gerät hat Internet    | Reiter <i>Technik</i> → <b>Auf Updates prüfen</b>          |
| Gerät im eigenen Netz | Reiter <i>Technik</i> → Firmwaredatei vom Handy aufspielen |

Die laufende Fassung steht im selben Reiter.

**Auf Updates prüfen** fragt bei GitHub nach und sagt dir, was es gefunden hat:

- „**Du hast bereits die neueste Fassung (...)**“ – nichts zu tun, das Gerät läuft einfach weiter.
- „**Neue Fassung ... wird installiert**“ – das Gerät lädt sie, spielt sie auf und startet neu. Danach **mindestens eine Minute am Strom lassen**, dann gilt die neue Fassung.
- „**Das Gerät hat gerade kein Internet**“ – das Gerät ist nicht in einem WLAN mit Internet, etwa auf dem Stellplatz. Dann die Datei vom Handy aufspielen, siehe unten.
- „**GitHub war nicht zu erreichen**“ – später noch einmal versuchen.

Aufgespielt wird nur eine **höhere** Fassung, nie eine ältere.

**Drücken musst du dafür nicht.** Hat das Gerät Internet, sieht es nach jedem Einschalten und danach alle 12 Stunden selbst nach. Gibt es eine neue Fassung, steht oben auf der Seite, auf jedem Reiter, ein blauer Hinweis „*Neue Fassung ... verfügbar. Zum Installieren hier tippen.*“ Installiert wird erst, wenn du tippst und bestätigst – nie von allein, also auch nicht während der Fahrt.

## Firmware vom Handy aufspielen

1. Aus dem Release auf GitHub die Datei `level-firmware.ota.bin` aufs Handy laden. **Nicht die** `factory.bin`: Die ist für ein leeres Board, als Update weist das Gerät sie ab.
2. *Technik* → *Software* → *Datei auswählen*, dann **Datei aufspielen**. Die Seite meldet „Übertragen. Das Gerät startet neu.“
3. **Mindestens eine Minute am Strom lassen**. Erst dann gilt die neue Fassung als gut. Fällt der Strom vorher weg, kehrt das Gerät beim nächsten Einschalten zur alten Fassung zurück – mit Absicht, damit ein kaputtes Update es nicht lahmlegt.
4. Die Seite neu laden: Unter *Technik* → *Software* steht die neue Nummer.

## 10 · Mit Home Assistant (Erweiterung)

---

Sobald das Gerät in deinem WLAN ist, findet Home Assistant es über ESPHome von selbst. Die Integration **CamperMinder** kommt über HACS und bringt die Bedienkarte mit; Firmware-Updates meldet Home Assistant dann automatisch.

### Meldungen aufs Handy: die Blueprints

Drei fertige Automatisierungen bringen die Meldungen des Geräts dorthin, wo du sie liest. In Home Assistant: *Einstellungen* → *Automatisierungen & Szenen* → *Blueprints* → *Blueprint importieren*, dann die Adresse einfügen:

- Kühlschrankwarnung:  
`https://github.com/rcdev67/camperminder/blob/main/blueprints/automation/camperminder/kuehlschrank\_warnung.yaml`
- Wächteralarm:  
`https://github.com/rcdev67/camperminder/blob/main/blueprints/automation/camperminder/waechter\_alarm.yaml`
- Frostwarnung:  
`https://github.com/rcdev67/camperminder/blob/main/blueprints/automation/camperminder/frostwarnung.yaml`

Danach *Automatisierung erstellen* → *Aus einem Blueprint*, das Gerät auswählen und unter „Was soll passieren?“ eintragen, wie du benachrichtigt werden willst.

Beide Betriebsarten laufen auf derselben Firmware. Wer klein anfängt, kann jederzeit umsteigen – ohne neue Software, ohne neues Gerät.

## 11 · MQTT – Anbindung an andere Systeme (Erweiterung)

---

Das Gerät meldet Neigung, Hubhöhe je Ecke und die Anweisung im Klartext an einen **MQTT-Broker**. Damit lässt es sich in Systeme einbinden, die selbst keinen Neigungssensor haben – etwa **Victron Cerbo GX**, ioBroker, openHAB, Node-RED oder E1NFACH E1NS.

**Für Home Assistant nicht nötig.** Dort läuft alles über die eingebaute Verbindung zum Gerät. MQTT ist der Weg zu allem anderen. Wer MQTT nicht benutzt, merkt nichts davon: Ohne eingetragene Adresse baut das Gerät keine Verbindung auf.

## Einrichten

Auf der Bedienseite unter **Technik** → **MQTT**: Adresse des Brokers, Port, Benutzer und Passwort eintragen und speichern. Danach startet das Gerät neu. Der Zustand steht anschließend im Feld **MQTT**. **Adresse leeren und speichern schaltet MQTT wieder ab.**

| Anzeige                 | Bedeutung                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aus                     | keine Adresse eingetragen – MQTT ist abgeschaltet                                                         |
| verbunden mit ...       | läuft                                                                                                     |
| keine Verbindung zu ... | Adresse erreichbar? Port? Benutzer und Passwort? Das Gerät muss dafür im selben WLAN sein wie der Broker. |

## Wie die Themen heißen

camperminder/level/<art>/<name>/state

Ob das Gerät erreichbar ist, meldet es unter `camperminder/level/status` mit `online` bzw. `offline`. Wer Werte weiterverarbeitet, sollte darauf hören – sonst rechnet er nach einem Stromausfall mit dem letzten bekannten Stand weiter. Vorzeichen wie überall im Gerät: **längs plus = Front höher, quer plus = rechte Seite höher.**

## Was zum Ausrichten gebraucht wird

| Thema (nach <code>camperminder/level/</code> )                                                                                       | Inhalt                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sensor/neigung_pitch</code>                                                                                                    | Längsneigung in Grad, + = Front höher                                                       |
| <code>sensor/neigung_roll</code>                                                                                                     | Querneigung in Grad, + = rechts höher                                                       |
| <code>sensor/hub_vorne_links</code> , <code>..._vorne_rechts</code> , <code>..._hinten_links</code> , <code>..._hinten_rechts</code> | Hubhöhe je Ecke in cm                                                                       |
| <code>sensor/stuetzrad</code>                                                                                                        | Wohnwagen: + hoch, – runter                                                                 |
| <code>sensor/abweichung_...</code> (je Ecke, und <code>abweichung_stuetzrad</code> )                                                 | Abweichung in cm bis ganz waagerecht, auch innerhalb der Toleranz                           |
| <code>text_sensor/anweisung</code>                                                                                                   | z. B. <i>Hinten links 4,5 cm hoch – Keilstufe 1</i> – derselbe Satz wie auf der Bedienseite |

Beim **Wohnwagen** bedeuten „hinten links/rechts“ die beiden Räder der einen Achse; „vorne“ bleibt auf 0, dort steht das Stützrad. Die Hubhöhen sind **fertig gerechnet** – Fahrzeugmaße, Fahrzeugart und Toleranz sind darin schon berücksichtigt. Das anbindende System muss nichts nachrechnen. **Hub oder Abweichung?** Der

Hub sagt, was zu tun ist: Steht eine Achse innerhalb der Toleranz, fällt er auf 0. Die Abweichung zeigt dagegen immer, wie weit die Ecke noch von ganz waagrecht entfernt ist.

## Zustände

| Thema (nach <code>camperminder/level/</code> )                     | Inhalt                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>binary_sensor/camper_steht_gerade</code>                     | <code>ON</code> = beide Achsen eben                                                     |
| <code>binary_sensor/pitch_eben</code> , <code>.../roll_eben</code> | <code>ON</code> = Längs- bzw. Querachse eben                                            |
| <code>binary_sensor/schraeglage</code>                             | <code>ON</code> = über dem Grenzwert, Vorgabe 3° (Absorberkühlschrank)                  |
| <code>binary_sensor/lageaenderung</code>                           | <code>ON</code> = Fahrzeug hat seine Ruhelage verlassen                                 |
| <code>binary_sensor/in_bewegung</code>                             | <code>ON</code> = Erschütterung, also Anwesenheit                                       |
| <code>text_sensor/eigenes_netz</code>                              | <code>offen</code> oder <code>mit Passwort</code>                                       |
| <code>text_sensor/firmware_version</code>                          | z. B. <code>4.2.4</code>                                                                |
| <code>text_sensor/update_stand</code>                              | Ergebnis der Update-Prüfung: <i>prüft, aktuell, Update verfügbar, kein Internet ...</i> |
| <code>text_sensor/name_im_netz</code>                              | Name in der Geräteliste des Routers, z. B. <code>camperminder-level</code>              |

`in_bewegung` **ist kein Alarm**. Es meldet, dass jemand einsteigt, der Wind drückt oder der Nachbar rangiert. Der Alarm ist `lageaenderung` – das Fahrzeug hat seine Lage verlassen.

## Selbstüberwachung

| Thema (nach <code>camperminder/level/</code> )  | Inhalt                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>binary_sensor/kalibrierung_pruefen</code> | <code>ON</code> = Temperatur oder Sensorwerte weit weg von der Kalibrierung – neu kalibrieren                                |
| <code>text_sensor/kalibrierung</code>           | z. B. <i>am 22.08.2026 bei 21 °C; ab Werk kalibriert</i> , solange im Fahrzeug nicht kalibriert wurde                        |
| <code>binary_sensor/montage_pruefen</code>      | <code>ON</code> = der Sensor liefert Unsinn, Gehäuse lose?                                                                   |
| <code>binary_sensor/frostgefahr</code>          | <code>ON</code> = Temperatur unter dem Grenzwert (einstellbar, Vorgabe 3 °C)                                                 |
| <code>sensor/innentemperatur</code>             | in °C. <b>Kein Thermometer:</b> Der Chip erwärmt sich selbst. Für eine Frostwarnung reicht es, für eine Klimaregelung nicht. |

## Zielprofile

Ein einfaches Nivellierungssystem kennt ein Ziel: null. Dieses Gerät kennt drei Profile und richtet danach aus: **Ausrichten**, **Schlafen** (Kopfende etwas höher) und **Ablassen** (Boiler oder Tank laufen zu einem Punkt hin ab).

Das Profil wirkt *nur* auf das Ausrichten; Schräglagenwarnung und Wächter rechnen weiter mit der echten Neigung.

| Thema (nach camperminder/level/ )     | Inhalt                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| select/zielprofil                     | Ausrichten , Schlafen , Ablassen                                               |
| select/schlafrichtung                 | Kopf vorn , Kopf hinten , Kopf links , Kopf rechts (in Fahrtrichtung gesehen)  |
| number/kopfende_anheben               | 0 ... 15 cm, Vorgabe 2                                                         |
| select/ablasspunkt                    | der <i>tiefste</i> Punkt: vorn, hinten, links, rechts oder eine der vier Ecken |
| number/neigung_zum_ablasspunkt        | 0 ... 15 cm, Vorgabe 5                                                         |
| sensor/ziel_laengs , sensor/ziel_quer | die geltende Zielneigung in cm – der bequeme Weg für ein anbindendes System    |

## Kühlschrank-Zeitkonto

schraeglage meldet den **Winkel**. Was einen Absorberkühlschrank beschädigt, ist aber der Winkel **mal der Zeit** – kurz schief beim Rangieren ist folgenlos. Wer eine Benachrichtigung schalten will, nimmt deshalb kuehl1schrank\_warnung .

| Thema (nach camperminder/level/ )  | Inhalt                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| binary_sensor/kuehlschrank_warnung | ON = lange genug schief, dass der Kühlschrank leidet                                         |
| sensor/schraeglage_dauer           | Minuten über dem Grenzwert, 0 wenn gerade nicht                                              |
| text_sensor/kuehlschrank           | <i>arbeitet normal</i> oder z. B. <i>3,4° schief seit 42 min – die Kühlleistung fällt ab</i> |
| number/kuehlschrank_kritisch_nach  | 5 – 240 Minuten                                                                              |

Drei Stufen aus einem einzigen Regler: Hinweis ab dem Überschreiten des Winkels, Warnung nach einem Drittel der eingestellten Zeit, dringend nach der vollen Zeit.

## Wächter

lageaenderung geht wieder aus, sobald das Fahrzeug in seine Lage zurückkommt. Als Alarm taugt das nicht – wer schläft, verpasst es. Der Wächter macht daraus einen Zustand, der **einrastet** und stehen bleibt, bis er quittiert wird. Der Alarm übersteht einen Stromausfall.

| Thema (nach camperminder/level/ ) | Inhalt                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| binary_sensor/waechter_alarm      | ON = hat ausgelöst und ist nicht quittiert |

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| text_sensor/waechter            | aus, scharf in 45 s, scharf seit 2 h 10 min, ALARM – Lage verändert am 22.08. um 03:14                           |
| text_sensor/letzte_bewegung     | gerade jetzt, 22.08. um 21:40, vor 3 h 12 min                                                                    |
| switch/waechter                 | ON / OFF – scharf schalten                                                                                       |
| number/waechter_karenzzeit      | 0 – 600 s                                                                                                        |
| button/alarm_quittieren/command | PRESS – löscht den Alarm, <b>ohne</b> den Wächter abzuschalten, und nimmt die jetzige Lage als neuen Bezugspunkt |

Fehlte beim Auslösen eine gültige Uhr – auf einem Stellplatz ohne Internet der Normalfall –, nennt der Text eine Zeitspanne statt einer Uhrzeit.

## Einstellen über MQTT

Diese Themen nehmen auch Befehle entgegen ( .../command ):

| Thema (nach camperminder/level/ )            | Werte                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| number/schraeglage_grenzwert                 | 1 – 10 Grad                                                                                                                                     |
| number/lageaenderung_grenzwert               | 0,2 – 5 Grad                                                                                                                                    |
| number/waechter_karenzzeit                   | 0 – 600 Sekunden                                                                                                                                |
| switch/praezisionsmodus ,<br>switch/waechter | ON / OFF                                                                                                                                        |
| switch/status_led                            | ON / OFF – die Leuchte am Gerät                                                                                                                 |
| switch/alarmton                              | ON / OFF – der Summer beim Alarm                                                                                                                |
| switch/auffahrton                            | ON / OFF – die akustische Auffahrhilfe. Kommt nach einem Neustart immer <i>aus</i> zurück und schaltet sich beim Erreichen des Ziels selbst ab. |
| button/neigung_kalibrieren/command           | PRESS – jetzige Lage als eben übernehmen                                                                                                        |
| button/kalibrierung_zuruecksetzen/command    | PRESS – Kalibrierung im Fahrzeug löschen; es gilt wieder die Werkskalibrierung                                                                  |

Der Auffahrton taktet umso schneller, je kleiner der größte Hub einer Ecke ist – 1000 ms ab zehn Zentimetern, 120 ms am Ziel, dann ein langer Ton. Er folgt dem **Zielprofil**. **Ein eingerasteter Alarm blinkt auch bei ausgeschalteter Status-LED** – der Schalter nimmt die Betriebsanzeige weg, nicht die Meldung.

## Beispiel: Victron Cerbo GX

Venus OS bringt einen eigenen Broker mit; in der **Large**-Fassung lassen sich mit Node-RED *virtuelle Geräte* anlegen, die auf dem GX-Display und in VRM wie echte Victron-Hardware erscheinen.

1. In Venus OS unter *Settings* → *Services* → *MQTT on LAN* den Broker freischalten.
2. Auf der Bedienseite des CamperMinder unter *Technik* → *MQTT* die Adresse des Cerbo eintragen.
3. In Node-RED die Themen oben abonnieren und auf ein virtuelles Gerät legen.

Zum Ausrichten genügen `anweisung` und die vier `hub_*` – der Rest ist Zugabe.

## 12 · Wenn etwas nicht klappt

| Was                                                           | Was hilft                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Netz <b>CamperMinder</b> in der Liste                    | Leuchtet die grüne Leuchte? Sonst fehlt Strom. Blinkt die rote kurz alle drei Sekunden, ist das Gerät in deinem WLAN, und das eigene Netz ist deshalb aus: siehe <i>Ins eigene WLAN</i> . Nach dem Einschalten bis zu 20 Sekunden warten. |
| Die Kamera reagiert nicht auf die Codes                       | In den Einstellungen der Kamera das Scannen von QR-Codes einschalten, oder Google Lens nehmen. Sonst die Wege unter <i>Ohne Aufkleber</i> .                                                                                               |
| Code 1 wird gelesen, aber das Handy tritt dem Netz nicht bei  | Hat das eigene Netz ein Passwort bekommen ( <i>Technik</i> → <i>Eigenes Netz</i> ), passt Code 1 nicht mehr: Netz von Hand wählen und dein Passwort eingeben.                                                                             |
| Nach Code 1 öffnet sich nichts                                | Auf Android normal: Code 2 scannen. Auf Samsung geht auch <i>WLAN</i> → <i>Zahnrad bei CamperMinder</i> → <i>Router verwalten</i> .                                                                                                       |
| Code 2 öffnet nichts oder „Seite nicht erreichbar“            | Das Handy ist nicht (mehr) im Netz CamperMinder. Erst Code 1, dann noch einmal Code 2.                                                                                                                                                    |
| Code 3 öffnet nichts                                          | Code 3 gilt nur, wenn das Gerät in deinem WLAN ist und das Handy auch. Auf manchen Android-Handys geht <code>.local</code> gar nicht: dann das Symbol aus <i>Ins eigene WLAN</i> , Schritt 3, oder die Adresse aus dem Router.            |
| Das Handy springt aus dem Netz CamperMinder zurück            | Es sucht Internet und nimmt lieber dein WLAN. <i>Verbunden bleiben</i> bestätigen; hilft das nicht, bei deinem WLAN <i>Automatisch verbinden</i> kurz ausschalten oder die mobilen Daten.                                                 |
| <code>192.168.4.1</code> lädt nicht                           | Vollständig eingeben: <code>http://192.168.4.1</code> . Manche Browser machen sonst eine Suche daraus. Das Handy muss im Netz CamperMinder sein.                                                                                          |
| Längs und quer sind vertauscht                                | Das Gehäuse ist verdreht eingebaut. Der Pfeil muss nach vorn zeigen.                                                                                                                                                                      |
| Die Blase springt bei der kleinsten Bewegung von Rand zu Rand | Kopfüber eingebaut, aber die <i>Einbaulage</i> steht auf <i>Deckel oben</i> . Auf <i>Deckel unten</i> stellen und neu kalibrieren.                                                                                                        |
| Nach dem Eintragen des WLANs nicht mehr erreichbar            | <i>Wenn die Seite das Gerät nicht findet</i> , Abschnitt 7.                                                                                                                                                                               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alles auf Anfang | <i>Technik</i> → <i>Zurücksetzen</i> . Löscht WLAN, Kalibrierung im Fahrzeug und Fahrzeugmaße; die Werkskalibrierung bleibt. Auch ein vergessenes Passwort für das eigene Netz ist damit weg – ausgesperrt ist niemand. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|